Nome: Felipe Borowski Camargo

LISTA DE EXERCÍCIOS (LINGUAGEM C) - Vetores e Matrizes

1 Vetores

1. Faça um programa que possua um vetor denominado A que armazene 6 números inteiros. O programa deve executar os seguintes passos:
(a) Atribua os seguintes valores a esse vetor: 1, 0, 5, -2, -5, 7.
(b) Armazene em uma variável inteira (simples) a soma entre os valores das posições A[0], A[1] e A[5] do vetor e mostre na tela esta soma.
(c) Modifique o vetor na posição 4, atribuindo a esta posição o valor 100.
(d) Mostre na tela cada valor do vetor A, um em cada linha.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int A[6] = {1, 0, 5, -2, -5, 7};
    int soma;

    soma = A[0] + A[1] + A[5];
    printf("Soma: %d\n", soma);

    A[4] = 100;

    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        printf("%d\n", A[i]);
    }

    return 0;
}
```

2. Crie um programa que lê 6 valores inteiros e, em seguida, mostre na tela os valores lidos.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int v[6];

    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        printf("Digite um numero: ");
        scanf("%d", &v[i]);
    }

    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        printf("%d\n", v[i]);
    }

    return 0;
}
```

3. Ler um conjunto de números reais, armazenando-o em vetor e calcular o quadrado das componentes deste vetor, armazenando o resultado em outro vetor. Os conjuntos

têm 10 elementos cada. Imprimir todos os conjuntos.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
   float v[10], quadrado[10];

   for (int i = 0; i < 10; i++) {
      printf("Digite um numero real: ");
      scanf("%f", &v[i]);

      quadrado[i] = v[i] * v[i];
   }

   printf("Numero | Quadrado\n");

   for (int i = 0; i < 10; i++) {
      printf("%.2f | %.2f\n", v[i], quadrado[i]);
   }

   return 0;
}
```

4. Faça um programa que leia um vetor de 8 posições e, em seguida, leia também dois valores X e Y quaisquer correspondentes a duas posições no vetor. Ao final seu programa deverá escrever a soma dos valores encontrados nas respectivas posições X
e Y .

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
   int v[8], x, y;

   for (int i = 0; i < 8; i++) {
      printf("Digite um numero: ");
      scanf("%d", &v[i]);
   }

   printf("Digite as posicoes X e Y (0 a 7): ");
   scanf("%d %d", &x, &y);

   if (x >= 0 && x < 8 && y >= 0 && y < 8) {
      printf("Soma: %d\n", v[x] + v[y]);
   } else {
      printf("Posicao invalida!\n");
   }

   return 0;
}
```

5. Leia um vetor de 10 posições. Contar e escrever quantos valores pares ele possui.
#include <stdio.h>

```
int main(void) {
    int v[10], pares = 0;

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        scanf("%d", &v[i]);

        if (v[i] % 2 == 0) {
            pares++;
        }
    }

    printf("Quantidade de pares: %d\n", pares);

    return 0;
}
```

6. Faça um programa que receba do usuário um vetor com 10 posições. Em seguida deverá ser impresso o maior e o menor elemento do vetor.
#include <stdio.h>

```
int main(void) {
    int v[10], maior, menor;

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        scanf("%d", &v[i]);
    }

    maior = v[0];
    menor = v[0];

    for (int i = 1; i < 10; i++) {
        if (v[i] > maior) {
            maior = v[i];
        }

        if (v[i] < menor) {
            menor = v[i];
        }
    }

    printf("Maior: %d\n", maior);
    printf("Menor: %d\n", menor);

    return 0;
}
```

7. Escreva um programa que leia 10 números inteiros e os armazene em um vetor.

Imprima o vetor, o maior elemento e a posição que ele se encontra.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int v[10], maior, posicao = 0;

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        scanf("%d", &v[i]);
    }

    maior = v[0];

    for (int i = 1; i < 10; i++) {
        if (v[i] > maior) {
            maior = v[i];
            posicao = i;
        }
    }

    printf("Vetor: ");

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        printf("%d ", v[i]);
    }

    printf("\nMaior: %d\n", maior);
    printf("Posicao no vetor: %d\n", posicao);

    return 0;
}
```

8. Crie um programa que lê 6 valores inteiros e, em seguida, mostre na tela os valores lidos na ordem inversa.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int v[6];

    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        scanf("%d", &v[i]);
    }

    for (int i = 5; i >= 0; i--) {
        printf("%d\n", v[i]);
    }

    return 0;
}
```

9. Crie um programa que lê 6 valores inteiros pares e, em seguida, mostre na tela os

valores lidos na ordem inversa.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
   int v[6], n, i = 0;

   while (i < 6) {
      printf("Digite um numero par: ");
      scanf("%d", &n);

      if (n % 2 == 0) {
         v[i] = n;
         i++;
      } else {
         printf("Numero impar! Tente novamente.\n");
      }
   }

   for (i = 5; i >= 0; i--) {
      printf("%d\n", v[i]);
   }

   return 0;
}
```

10. Faça um programa para ler a nota da prova de 15 alunos e armazene num vetor, calcule e imprima a média geral.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
   float notas[15], soma = 0, media;

   for (int i = 0; i < 15; i++) {
      printf("Digite a nota: ");
      scanf("%f", &notas[i]);

      soma += notas[i];
   }

   media = soma / 15;

   printf("Media geral: %.2f\n", media);

   return 0;
}
```

11. Faça um programa que preencha um vetor com 10 números reais, calcule e mostre a quantidade de números negativos e a soma dos números positivos desse vetor.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    float v[10], soma = 0;
    int negativos = 0;

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        scanf("%f", &v[i]);

        if (v[i] < 0) {
            negativos++;
        } else if (v[i] > 0) {
            soma += v[i];
        }
    }

    printf("Negativos: %d\n", negativos);
    printf("Soma dos positivos: %.2f\n", soma);

    return 0;
}
```

12. Fazer um programa para ler 5 valores e, em seguida, mostrar todos os valores lidos juntamente com o maior, o menor e a média dos valores.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    float v[5], maior, menor, soma = 0;

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        scanf("%f", &v[i]);
        soma += v[i];
    }

    maior = v[0];
    menor = v[0];

    for (int i = 1; i < 5; i++) {
        if (v[i] > maior) maior = v[i];
        if (v[i] < menor) menor = v[i];
    }

    printf("Valores: ");

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        printf("%.2f ", v[i]);
    }
```

```
    printf("\nMaior: %.2f\n", maior);
    printf("Menor: %.2f\n", menor);
    printf("Media: %.2f\n", soma / 5);

    return 0;
}
```

13. Fazer um programa para ler 5 valores e, em seguida, mostrar a posição onde se encontram o maior e o menor valor.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int v[5], maior, menor, posMaior = 0, posMenor = 0;

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        scanf("%d", &v[i]);
    }

    maior = menor = v[0];

    for (int i = 1; i < 5; i++) {
        if (v[i] > maior) {
            maior = v[i];
            posMaior = i;
        }

        if (v[i] < menor) {
            menor = v[i];
            posMenor = i;
        }
    }

    printf("Posicao do maior: %d\n", posMaior);
    printf("Posicao do menor: %d\n", posMenor);

    return 0;
}
```

14. Faça um programa que leia um vetor de 10 posições e verifique se existem valores iguais e os escreva na tela.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int v[10];

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        scanf("%d", &v[i]);
    }
```

```
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        int repetido = 0;

        for (int j = 0; j < i; j++) {
            if (v[i] == v[j]) {
                repetido = 1;
                break;
            }
        }

        if (repetido == 0) {
            for (int j = i + 1; j < 10; j++) {
                if (v[i] == v[j]) {
                    printf("Valor repetido: %d\n", v[i]);
                    break;
                }
            }
        }
    }

    return 0;
}
```

15. Leia um vetor com 20 números inteiros. Escreva os elementos do vetor eliminando elementos repetidos.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int v[20], i, j;

    for (i = 0; i < 20; i++) {
        scanf("%d", &v[i]);
    }

    for (i = 0; i < 20; i++) {
        int repetido = 0;

        for (j = 0; j < i; j++) {
            if (v[i] == v[j]) {
                repetido = 1;
                break;
            }
        }

        if (repetido == 0) {
            printf("%d ", v[i]);
        }
    }
```

```
    printf("\n");

    return 0;
}
```

16. Faça um programa que leia um vetor de 5 posições para números reais e, depois, um código inteiro. Se o código for zero, finalize o programa; se for 1, mostre o vetor na ordem direta; se for 2, mostre o vetor na ordem inversa. Caso, o código for diferente de 1 e 2 escreva uma mensagem informando que o código é inválido.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    float v[5];
    int codigo;

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        scanf("%f", &v[i]);
    }

    printf("Digite o codigo (0, 1 ou 2): ");
    scanf("%d", &codigo);

    if (codigo == 0) {
        return 0;
    } else if (codigo == 1) {
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            printf("%.2f ", v[i]);
        }
    } else if (codigo == 2) {
        for (int i = 4; i >= 0; i--) {
            printf("%.2f ", v[i]);
        }
    } else {
        printf("Codigo invalido!\n");
    }

    return 0;
}
```

17. Leia um vetor de 10 posições e atribua valor 0 para todos os elementos que possuírem valores negativos.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int v[10];
```

```
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        scanf("%d", &v[i]);

        if (v[i] < 0) {
            v[i] = 0;
        }
    }

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        printf("%d ", v[i]);
    }

    return 0;
}
```

18. Faça um programa que leia um vetor de 10 números. Leia um número x. Conte os múltiplos de um número inteiro x num vetor e mostre-os na tela.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int v[10], x;

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        scanf("%d", &v[i]);
    }

    printf("Digite X (diferente de zero): ");
    scanf("%d", &x);

    if (x == 0) {
        printf("X nao pode ser zero.\n");
        return 0;
    }

    printf("Multiplos de X: ");

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        if (v[i] % x == 0) {
            printf("%d ", v[i]);
        }
    }

    return 0;
}
```

19. Faça um vetor de tamanho 50 preenchido com o seguinte valor: (i + 5 ∗ i)%(i + 1), sendo i a posição do elemento no vetor. Em seguida imprima o vetor na tela.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int v[50];

    for (int i = 0; i < 50; i++) {
        v[i] = (i + 5 * i) % (i + 1);
    }

    for (int i = 0; i < 50; i++) {
        printf("%d ", v[i]);

        if ((i + 1) % 10 == 0) {
            printf("\n");
        }
    }

    return 0;
}
```

20. Escreva um programa que leia números inteiros no intervalo [0,50] e os armazene em um vetor com 10 posições. Preencha um segundo vetor apenas com os números ímpares do primeiro vetor. Imprima os dois vetores, 2 elementos por linha.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int v[10], impares[10], qtd = 0;

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        do {
            printf("Digite um numero de 0 a 50: ");
            scanf("%d", &v[i]);
        } while (v[i] < 0 || v[i] > 50);
    }

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        if (v[i] % 2 != 0) {
            impares[qtd] = v[i];
            qtd++;
        }
    }

    printf("Vetor original:\n");

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        printf("%d ", v[i]);
        if ((i + 1) % 2 == 0) printf("\n");
```

```
    }

    printf("Vetor de impares:\n");

    for (int i = 0; i < qtd; i++) {
        printf("%d ", impares[i]);
        if ((i + 1) % 2 == 0) printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

2 Matrizes

1. Leia uma matriz 4 x 4, conte e escreva quantos valores maiores que 10 ela possui.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int m[4][4], cont = 0;

    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        for (int j = 0; j < 4; j++) {
            scanf("%d", &m[i][j]);

            if (m[i][j] > 10) {
                cont++;
            }
        }
    }

    printf("Quantidade maior que 10: %d\n", cont);

    return 0;
}
```

2. Declare uma matriz 5 x 5. Preencha com 1 a diagonal principal e com 0 os demais elementos. Escreva ao final a matriz obtida.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int m[5][5];

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j < 5; j++) {
            if (i == j) {
                m[i][j] = 1;
            } else {
```

```
                m[i][j] = 0;
            }
        }
    }

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j < 5; j++) {
            printf("%d ", m[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

3. Faça um programa que preenche uma matriz 4 x 4 com o produto do valor da linha e da coluna de cada elemento. Em seguida, imprima na tela a matriz.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int m[4][4];

    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        for (int j = 0; j < 4; j++) {
            m[i][j] = i * j;
        }
    }

    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        for (int j = 0; j < 4; j++) {
            printf("%d ", m[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

4. Leia uma matriz 4 x 4, imprima a matriz e retorne a localização (linha e a coluna) do maior valor.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int m[4][4], maior, lin = 0, col = 0;
```

```
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        for (int j = 0; j < 4; j++) {
            scanf("%d", &m[i][j]);
        }
    }

    maior = m[0][0];

    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        for (int j = 0; j < 4; j++) {
            printf("%d ", m[i][j]);

            if (m[i][j] > maior) {
                maior = m[i][j];
                lin = i;
                col = j;
            }
        }
        printf("\n");
    }

    printf("Maior: %d\n", maior);
    printf("Linha: %d, coluna: %d\n", lin, col);

    return 0;
}
```

5. Leia uma matriz 5 x 5. Leia também um valor X. O programa deverá fazer uma busca desse valor na matriz e, ao final, escrever a localização (linha e coluna) ou uma mensagem de "não encontrado".

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int m[5][5], x, encontrado = 0;

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j < 5; j++) {
            scanf("%d", &m[i][j]);
        }
    }

    printf("Digite X: ");
    scanf("%d", &x);

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j < 5; j++) {
            if (m[i][j] == x) {
```

```
                printf("Encontrado na linha %d, coluna %d\n", i, j);
                encontrado = 1;
            }
        }
    }

    if (encontrado == 0) {
        printf("Nao encontrado.\n");
    }

    return 0;
}
```

6. Leia duas matrizes 4 x 4 e escreva uma terceira com os maiores valores de cada posição das matrizes lidas.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a[4][4], b[4][4], c[4][4];

    printf("Digite os valores da matriz A:\n");

    for (int i = 0; i < 4; i++)
        for (int j = 0; j < 4; j++)
            scanf("%d", &a[i][j]);

    printf("Digite os valores da matriz B:\n");

    for (int i = 0; i < 4; i++)
        for (int j = 0; j < 4; j++)
            scanf("%d", &b[i][j]);

    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        for (int j = 0; j < 4; j++) {
            if (a[i][j] > b[i][j])
                c[i][j] = a[i][j];
            else
                c[i][j] = b[i][j];

            printf("%d ", c[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

7. Gerar e imprimir uma matriz de tamanho 10 x 10, onde seus elementos são da forma:
A[i][j] = 2i + 7j − 2 se i < j;
A[i][j] = 3i2 − 1 se i = j;
A[i][j] = 4i3 − 5j2 + 1 se i > j.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
   int a[10][10];

   for (int i = 0; i < 10; i++) {
      for (int j = 0; j < 10; j++) {
         if (i < j) {
            a[i][j] = 2 * i + 7 * j - 2;
         } else if (i == j) {
            a[i][j] = 3 * i * i - 1;
         } else {
            a[i][j] = 4 * i * i * i - 5 * j * j + 1;
         }
      }
   }

   for (int i = 0; i < 10; i++) {
      for (int j = 0; j < 10; j++) {
         printf("%d ", a[i][j]);
      }
      printf("\n");
   }

   return 0;
}
```

8. Leia uma matriz de 3 x 3 elementos. Calcule a soma dos elementos que estão acima da diagonal principal.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
   int m[3][3], soma = 0;

   for (int i = 0; i < 3; i++)
      for (int j = 0; j < 3; j++)
         scanf("%d", &m[i][j]);

   for (int i = 0; i < 3; i++) {
      for (int j = 0; j < 3; j++) {
         if (j > i) {
            soma += m[i][j];
```

```
            }
        }
    }

    printf("Soma acima da diagonal: %d\n", soma);

    return 0;
}
```

9. Leia uma matriz de 3 x 3 elementos. Calcule a soma dos elementos que estão abaixo da diagonal principal.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int m[3][3], soma = 0;

    for (int i = 0; i < 3; i++)
        for (int j = 0; j < 3; j++)
            scanf("%d", &m[i][j]);

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            if (i > j) {
                soma += m[i][j];
            }
        }
    }

    printf("Soma abaixo da diagonal: %d\n", soma);

    return 0;
}
```

10. Leia uma matriz de 3 x 3 elementos. Calcule a soma dos elementos que estão na diagonal principal.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int m[3][3], soma = 0;

    for (int i = 0; i < 3; i++)
        for (int j = 0; j < 3; j++)
            scanf("%d", &m[i][j]);

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        soma += m[i][i];
```

```
    }

    printf("Soma da diagonal principal: %d\n", soma);

    return 0;
}
```

11. Leia uma matriz de 3 x 3 elementos. Calcule a soma dos elementos que estão na diagonal secundária.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int m[3][3], soma = 0;

    for (int i = 0; i < 3; i++)
        for (int j = 0; j < 3; j++)
            scanf("%d", &m[i][j]);

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        soma += m[i][2 - i];
    }

    printf("Soma da diagonal secundaria: %d\n", soma);

    return 0;
}
```

12. Leia uma matriz de 3 x 3 elementos. Calcule e imprima a sua transposta.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int m[3][3];

    for (int i = 0; i < 3; i++)
        for (int j = 0; j < 3; j++)
            scanf("%d", &m[i][j]);

    printf("Matriz transposta:\n");

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            printf("%d ", m[j][i]);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
```

```
}
```

13. Gere matriz 4 x 4 com valores no intervalo [1, 20]. Escreva um programa que transforme a matriz gerada numa matriz triangular inferior, ou seja, atribuindo zero a todos os elementos acima da diagonal principal. Imprima a matriz original e a matriz transformada.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main(void) {
    int m[4][4], original[4][4];

    srand(time(NULL));

    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        for (int j = 0; j < 4; j++) {
            m[i][j] = rand() % 20 + 1;
            original[i][j] = m[i][j];
        }
    }

    printf("Matriz original:\n");

    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        for (int j = 0; j < 4; j++)
            printf("%2d ", original[i][j]);
        printf("\n");
    }

    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        for (int j = i + 1; j < 4; j++) {
            m[i][j] = 0;
        }
    }

    printf("Matriz triangular inferior:\n");

    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        for (int j = 0; j < 4; j++)
            printf("%2d ", m[i][j]);
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

14. Faça um programa para gerar automaticamente números entre 0 e 99 de uma cartela de bingo. Sabendo que cada cartela deverá conter 5 linhas de 5 números, gere estes dados de modo a não ter números repetidos dentro das cartelas. O programa deve exibir na tela a cartela gerada.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main(void) {
    int cartela[5][5], n, repetido;

    srand(time(NULL));

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j < 5; j++) {
            do {
                n = rand() % 100;
                repetido = 0;

                for (int x = 0; x < 5; x++) {
                    for (int y = 0; y < 5; y++) {
                        if (x < i || (x == i && y < j)) {
                            if (cartela[x][y] == n) {
                                repetido = 1;
                            }
                        }
                    }
                }
            } while (repetido);

            cartela[i][j] = n;
        }
    }

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j < 5; j++)
            printf("%2d ", cartela[i][j]);
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

15. Leia uma matriz 5 x 10 que se refere respostas de 10 questões de múltipla escolha, referentes a 5 alunos. Leia também um vetor de 10 posições contendo o gabarito de respostas que podem ser a, b, c ou d. Seu programa deverá comparar as

respostas de cada candidato com o gabarito e emitir um vetor denominado resultado, contendo a pontuação correspondente a cada aluno.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char respostas[5][10], gabarito[10];
    int resultado[5];

    printf("Digite o gabarito de 10 questoes:\n");

    for (int j = 0; j < 10; j++) {
        scanf(" %c", &gabarito[j]);
    }

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        resultado[i] = 0;

        printf("Respostas do aluno %d:\n", i + 1);

        for (int j = 0; j < 10; j++) {
            scanf(" %c", &respostas[i][j]);

            if (respostas[i][j] == gabarito[j]) {
                resultado[i]++;
            }
        }
    }

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        printf("Aluno %d: %d pontos\n", i + 1, resultado[i]);
    }

    return 0;
}
```

16. Faça um programa para corrigir uma prova com 10 questões de múltipla escolha (a, b, c, d ou e), em uma turma com 3 alunos. Cada questão vale 1 ponto. Leia o gabarito, e para cada aluno leia sua matricula (número inteiro) e suas respostas. Calcule e escreva: Para cada aluno, escreva sua matrícula, suas respostas, e sua nota. O percentual de aprovação, assumindo média 7.0.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char gabarito[10], respostas[10];
    int matricula, nota, aprovados = 0;

    printf("Digite o gabarito:\n");
```

```
    for (int j = 0; j < 10; j++) {
        scanf(" %c", &gabarito[j]);
    }

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Matricula do aluno: ");
        scanf("%d", &matricula);

        nota = 0;

        printf("Digite as 10 respostas:\n");

        for (int j = 0; j < 10; j++) {
            scanf(" %c", &respostas[j]);

            if (respostas[j] == gabarito[j]) {
                nota++;
            }
        }

        printf("Matricula: %d\n", matricula);
        printf("Respostas: ");

        for (int j = 0; j < 10; j++) {
            printf("%c ", respostas[j]);
        }

        printf("\nNota: %d\n", nota);

        if (nota >= 7) {
            aprovados++;
        }
    }

    printf("Percentual de aprovacao: %.2f%%\n",
           aprovados * 100.0 / 3);

    return 0;
}
```

17. Leia uma matriz 10 x 3 com as notas de 10 alunos em 3 provas. Em seguida, escreva o número de alunos cuja pior nota foi na prova 1, o número de alunos cuja pior nota foi na prova 2, e o número de alunos cuja pior nota foi na prova 3. Em caso de empate das piores notas de um aluno, o critério de desempate é arbitrário, mas o aluno deve ser contabilizado apenas uma vez.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void) {
    float notas[10][3];
    int cont[3] = {0, 0, 0};

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        printf("Notas do aluno %d:\n", i + 1);

        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            scanf("%f", &notas[i][j]);
        }
    }

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        int pior = 0;

        for (int j = 1; j < 3; j++) {
            if (notas[i][j] < notas[i][pior]) {
                pior = j;
            }
        }

        cont[pior]++;
    }

    printf("Piores notas na prova 1: %d\n", cont[0]);
    printf("Piores notas na prova 2: %d\n", cont[1]);
    printf("Piores notas na prova 3: %d\n", cont[2]);

    return 0;
}
```

18. Faça um programa que permita ao usuário entrar com uma matriz de 3 x 3 números inteiros. Em seguida, gere um array unidimensional pela soma dos números de cada coluna da matriz e mostrar na tela esse array. Por exemplo, a matriz:
5 -8 10
1 2 15
25 10 7
Vai gerar um vetor, onde cada posição é a soma das colunas da matriz. A primeira posição será 5 + 1 + 25, e assim por diante:
31 4 3

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int m[3][3], soma[3] = {0, 0, 0};

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
```

```
            scanf("%d", &m[i][j]);
        }
    }

    for (int j = 0; j < 3; j++) {
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            soma[j] += m[i][j];
        }
    }

    printf("Soma das colunas: ");

    for (int j = 0; j < 3; j++) {
        printf("%d ", soma[j]);
    }

    return 0;
}
```

19. Faça um programa que leia uma matriz de 5 linhas e 4 colunas contendo as seguintes informações sobre alunos de uma disciplina, sendo todas as informações do tipo inteiro:
• Primeira coluna: número de matrícula (use um inteiro)
• Segunda coluna: média das provas
• Terceira coluna: média dos trabalhos
• Quarta coluna: nota final Elabore um programa que:
(a) Leia as três primeiras informações de cada aluno
(b) Calcule a nota final como sendo a soma da média das provas e da média dos trabalhos
(c) Imprima a matrícula do aluno que obteve a maior nota final (assuma que só existe uma maior nota)
(d) Imprima a média aritmética das notas finais

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int alunos[5][4];
    int maior, matriculaMaior;
    float soma = 0;

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        printf("Matricula: ");
        scanf("%d", &alunos[i][0]);

        printf("Media das provas: ");
        scanf("%d", &alunos[i][1]);

        printf("Media dos trabalhos: ");
```

```
        scanf("%d", &alunos[i][2]);

        alunos[i][3] = alunos[i][1] + alunos[i][2];
    }

    maior = alunos[0][3];
    matriculaMaior = alunos[0][0];

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        soma += alunos[i][3];

        if (alunos[i][3] > maior) {
            maior = alunos[i][3];
            matriculaMaior = alunos[i][0];
        }
    }

    printf("Matricula com maior nota: %d\n", matriculaMaior);
    printf("Media das notas finais: %.2f\n", soma / 5);

    return 0;
}
```

20. Faça programa que leia uma matriz 3 x 6 com valores reais.
(a) Imprima a soma de todos os elementos das colunas ímpares.
(b) Imprima a média aritmética dos elementos da segunda e quarta colunas.
(c) Substitua os valores da sexta coluna pela soma dos valores das colunas 1 e 2.
(d) Imprima a matriz modificada.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    float m[3][6], soma = 0, media = 0;

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 6; j++) {
            scanf("%f", &m[i][j]);
        }
    }

       for (int i = 0; i < 3; i++) {
        soma += m[i][0] + m[i][2] + m[i][4];
    }

    printf("Soma das colunas 1, 3 e 5: %.2f\n", soma);

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        media += m[i][1] + m[i][3];
```

```
    }

    printf("Media das colunas 2 e 4: %.2f\n", media / 6);
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        m[i][5] = m[i][0] + m[i][1];
    }

    printf("Matriz modificada:\n");

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 6; j++) {
            printf("%.2f ", m[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```